E1: Relatório de Visão

Projeto:	MIAU – Medical Information for Animal Users
Grupo:	Joana Gião [126489], Martim Leitner [125122], João Oliveira [125549], António Lima [124788]
Data/versão:	2026/10/16, v1
Sumário:	O MIAU é uma aplicação destinada a veterinários e tutores, focada na monitorização e gestão de dados dos animais através de dispositivos IoT. A solução permite acompanhar indicadores clínicos e comportamentais, consultar a sua evolução e receber alertas relevantes. Neste documento são apresentados o conceito da aplicação, os principais utilizadores, funcionalidades, fluxos de interação e a proposta de interface desenvolvida.

Conteúdo

1 Introdução 1
1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que obtivemos a informação 2
1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI 2

2 Contexto estratégico do promotor 2
2.1 Caraterização da organização 2
2.2 Situação atual e motivação 3
2.3 Processos atuais 3

3 Posicionamento e proposta de valor 3
3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor 3
3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma 3
3.3 Resumo dos Stakeholders 4
3.4 Novos processos 4

4 Alinhamento estratégico do Promotor 4

5 Funcionalidades e *roadmap* para o desenvolvimento 5
5.1 Plano inicial - épicos 5
5.2 Pressupostos, dependências e limites 5

© Copyright IBM Corp. 2016. All rights reserved.

Controlo de revisões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
[07/10/2026]	[Joana Gião, Martim Leitner, João Sinaré, António Lima]	Criação do documento, inicio dos capítulos introdutórios com a ideia inicial da plataforma.
[15/10/2026]	[Joana Gião, Martim Leitner, João Sinaré, António Lima]	Após o feedback do professor na quarta-feira, foi decidido o foco no veterinário, seguradoras e no IoT, tirando assim o *petsitting* e o *petgrooming*.
[16/10/2026]	[Joana Gião, Martim Leitner, João Sinaré, António Lima]	Versão final do documento, retificação e conclusão dos capítulos do relatório. Elaboração dos diagramas *as-is* e *to-be*.

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este relatório apresenta uma proposta para a introdução de novos serviços digitais, promovida pela MIAU, uma startup dedicada à saúde, bem-estar e cuidados para animais, em resposta à crescente procura por soluções digitais que centralizem diferentes necessidades dos tutores e facilitem o acompanhamento dos animais.
A MIAU, que atua no domínio dos serviços e tecnologia para animais de companhia, pretende criar uma plataforma integrada que combine monitorização através de dispositivos IoT, acompanhamento veterinário e aquisição de produtos, nomeadamente ração.
Para isso, foi identificada a necessidade de desenvolver um novo sistema de informação que permita a veterinários e tutores acompanhar dados dos animais, receber alertas, gerir informação clínica e comportamental e realizar compras numa única plataforma.

1.2 Como é que obtivemos a informação

Para o desenvolvimento da visão do sistema, o grupo começou por realizar uma pesquisa exploratória sobre o setor dos cuidados para animais, analisando soluções digitais já existentes e serviços disponibilizados noutros mercados, nomeadamente em países como Itália. Esta pesquisa permitiu perceber que tipos de serviços são atualmente oferecidos, como são apresentados aos utilizadores e que funcionalidades poderiam ser reunidas numa solução mais integrada.
Em paralelo, o grupo recorreu à experiência pessoal dos seus elementos enquanto tutores de animais, identificando dificuldades e necessidades sentidas no dia a dia, tanto no acompanhamento da saúde dos animais como na procura de serviços e aquisição de produtos.
Foram também considerados os principais stakeholders do domínio, nomeadamente tutores, veterinários e seguradoras, de forma a perceber que informação e funcionalidades seriam relevantes para cada perfil.

Com base neste levantamento, o grupo conseguiu consolidar os principais problemas e oportunidades do domínio e utilizá-los como suporte para a definição da visão e do conceito da plataforma MIAU.

1.3 Como é que utilizamos os recursos de AI

No desenvolvimento deste relatório e na conceptualização da plataforma, os recursos de Inteligência Artificial foram aplicados da seguinte forma:

- **Engenharia de Requisitos e Modelação:** Utilização de modelos de linguagem (LLMs) como assistentes no refinamento da documentação de requisitos, estruturação das histórias de utilizador e validação da coerência entre os fluxos *as-is* e *to-be*.
- **Motor Recomendador do Sistema:** Conceptualização de um algoritmo de apoio à decisão que cruzará os dados do histórico clínico com as métricas recolhidas pelos sensores IoT (ex.: queima calórica, atividade) para sugerir automaticamente planos de nutrição adequados e emitir alertas preventivos na app.

2 Contexto estratégico do promotor

2.1 Caraterização da organização

A MIAU é uma **startup** que atua no setor da **tecnologia e serviços para animais de companhia (Pet Care, e-commerce e IoT)**. Opera em **escala nacional, com ambição de futura expansão**, e serve uma rede interligada de três grandes públicos:

- **Tutores** que procuram conveniência, personalização e acompanhamento holístico;
- **Profissionais do setor veterinário**, fornecendo-lhes ferramentas integradas de marcação de consultas e partilha de relatórios de saúde;
- **Parceiros de produtos (marcas de ração)**, que encontram na plataforma um canal otimizado para a comercialização e marketing direcionado de produtos para o bem-estar animal.

2.2 Situação atual e motivação

Atualmente, a gestão do bem-estar de um animal de companhia é um processo altamente fragmentado, exigindo que tutores, clínicas e marcas operem em canais desarticulados. As limitações (pain points) que motivam a criação desta plataforma são:

- **Informação Clínica em Silos e Agendamentos Ineficientes:** As clínicas debatem-se com agendamentos manuais (telefone/email) e dificuldade na partilha ágil de relatórios de saúde estruturados. Os tutores dependem de papéis soltos ou da própria memória, e os veterinários não têm métricas reais do animal entre as consultas de rotina.
- **Marketing de Produtos Descontextualizado:** A aquisição de ração e artigos de bem-estar é feita de forma cega. As marcas investem em marketing genérico, enquanto os tutores escolhem

produtos sem qualquer cruzamento rigoroso com o perfil clínico, alergias ou nível de atividade real (medido por IoT) do seu animal.

- **Ecossistema Tecnológico Fechado:** Os tutores que já investiram em tecnologia debatem-se com a "fatiga de apps" (uma app para a coleira GPS da Tractive, outra para o *Smartfeeder* da Xiaomi). Nenhuma destas plataformas comunica entre si, desperdiçando o potencial dos dados recolhidos.

PORQUÊ AGORA? Esta iniciativa surge pela convergência de três fatores. Primeiro, a crescente "humanização" dos animais exige cuidados mais preventivos e convenientes. Segundo, a maturidade das **APIs abertas** permite agora que a MIAU funcione como uma Super App integrando-se com coleiras inteligentes e *pet feeders* que o tutor já possui. Terceiro, o avanço do **Data-Driven Marketing (marketing orientado por dados)** permite transformar a informação clínica e de IoT num poderoso motor de e-commerce: se a coleira regista baixo nível de atividade e o veterinário emite um relatório de excesso de peso, a plataforma pode sugerir e comercializar automaticamente a ração *light* ideal para aquele animal específico.

2.3 Processos atuais

Os processos atuais (as-is), sem a intervenção da plataforma MIAU, desenrolam-se de forma ineficiente:

1. **Processo de Acompanhamento e Consulta Veterinária:**
    - **Atores:** Tutor e Médico Veterinário.
    - **Problemas:** A marcação da consulta consome tempo administrativo à clínica. Na consulta, o veterinário baseia-se em impressões vagas do tutor, sem acesso a dados históricos de sensores (atividade, sono, ingestão calórica). Após a consulta, não é gerado um relatório de saúde digital centralizado; o tutor leva apenas uma receita em papel, dificultando o acompanhamento prolongado.
2. **Processo de Gestão Diária e Aquisição de Produtos:**
    - **Atores:** Tutor e Marcas de Pet Care (Retalho).
    - **Ferramentas Usadas:** Múltiplas aplicações proprietárias de IoT, idas a lojas físicas ou e-commerce genérico.
    - **Problemas:** O tutor é exposto a marketing massificado e indiferenciado. Apesar de o *Smart Feeder* alertar para o fim da ração na sua app isolada, não efetua a encomenda cruzando dados nutricionais. O tutor compra a ração habitualmente sem saber se esta se adequa ao momento clínico e de atividade atual do animal.

De seguida, é possível verificar na Figura 1 o diagrama as-is de uma consulta veterinária:

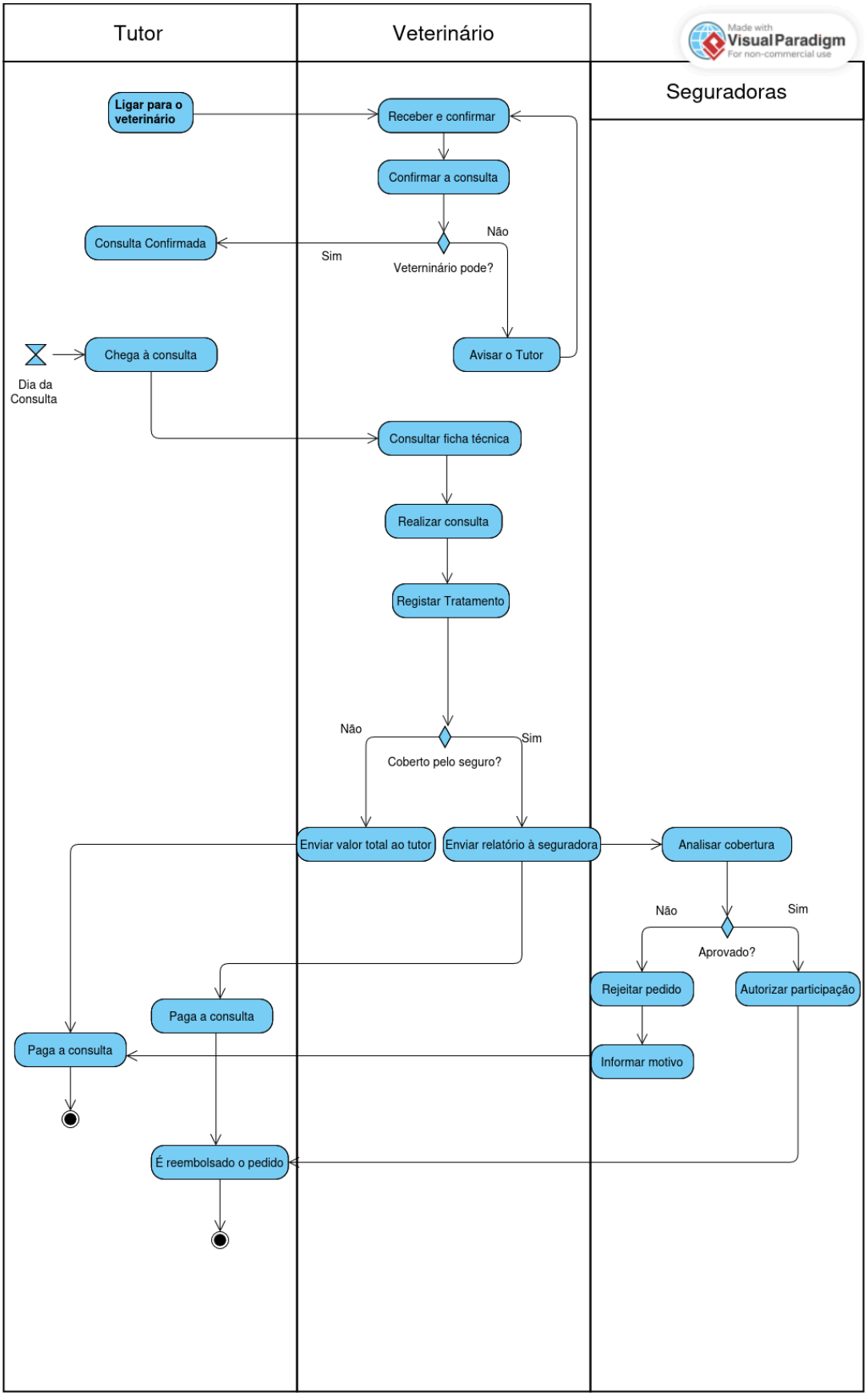


Figura 1. Diagrama *as-is* de uma consulta veterinária

3 Posicionamento e proposta de valor

3.1 Transformação digital e novas formas de geração de valor

A transformação digital promovida pelo MIAU substitui os processos tradicionais por uma plataforma integrada de saúde digital e monitorização IoT.

Monitorização Contínua em Internamento (IoT), consiste na recolha automática de parâmetros vitais e comportamentais do animal, gerando alertas imediatos para a equipa médica em casos necessários.

Um **Passaporte Clínico Único,** centralização desmaterializada do histórico médico, exames e relatórios de internamento, acessível de forma segura e universal.

Transparência Operacional, canal estruturado de comunicação e atualizações de estado para o tutor.

Geração de Valor, redução de custos operacionais e de tempo para as clínicas, diferenciação competitiva no mercado veterinário (*B2B*) e facilidade no reembolso de seguros.

3.2 Posicionamento do novo produto/plataforma

Campo	Conteúdo
Para	Tutores de animais de companhia, médicos/enfermeiros veterinários e prestadores de serviços animal
…que	necessitam de monitorizar animais internados em tempo real, reduzir a ansiedade dos tutores e centralizar o histórico clínico sem burocracias em papel
…o sistema	**MIAU** (Medical Information for Animal Users)
...é um(a)	plataforma web e móvel de saúde digital integrada com dispositivos IoT
…que	centraliza a monitorização do internamento, a emissão de relatórios clínicos e a gestão documental do animal.
Ao contrário de	processos manuais baseados em chamadas telefónicas, papéis dispersos e sistemas clínicos fechados e inacessíveis ao tutor
…o nosso sistema	oferece monitorização IoT automatizada, transparência total no internamento e um histórico clínico universal e desmaterializado.

3.3 Resumo dos Stakeholders

Stakeholder	Papel/Interesse no sistema	Responsabilidades no projeto	Envolvimento
Promotor / Startup MIAU	Define a visão estratégica do produto e a viabilidade do modelo de negócio.	Aprovar requisitos, validar entregas e gerir parcerias com clínicas.	Alto
Médicos e Enfermeiros Veterinários	Registo de dados clínicos, monitorização dos sensores IoT e atualização do estado de internamento.	Fornecer requisitos clínicos, validar fluxos de trabalho hospitalares e usabilidade do backoffice.	Alto
Tutores de Animais	Acompanhamento do pet durante o internamento e consulta do histórico de saúde.	Validar a experiência de utilizador (UX) da app móvel e testar o sistema de notificações.	Alto
Companhias de Seguros	Validação de sinistros e processamento de reembolsos de despesas de internamento.	Definir requisitos de exportação documental segura e formatos de relatório aceites.	Médio

3.4 Novos processos

1. **Admissão Hospitalar e Emparelhamento IoT:** Registo do animal no sistema da clínica/hospital e vinculação direta aos sensores de monitorização da jaula de internamento.
2. **Monitorização, Alertas e Atualização do Tutor:** Transmissão contínua de dados vitais. Desvios clínicos geram alertas automáticos no painel do veterinário, enquanto resumos consolidados são enviados para a app do tutor.
3. **Alta e Passaporte Clínico Único:** Consolidação e assinatura digital do relatório médico no perfil do animal, gerando a fatura e o resumo do internamento.
4. **Submissão Desmaterializada para Seguradora:** Exportação direta e simplificada do relatório e despesas validadas para a companhia de seguros através da app.
5. **Recomendação e Compra de Produtos/Serviços:** O motor da plataforma sugere a ração indicada para a fase de recuperação.

Na figura a seguir, é possível verificar o diagrama to-be de uma consulta veterinária.

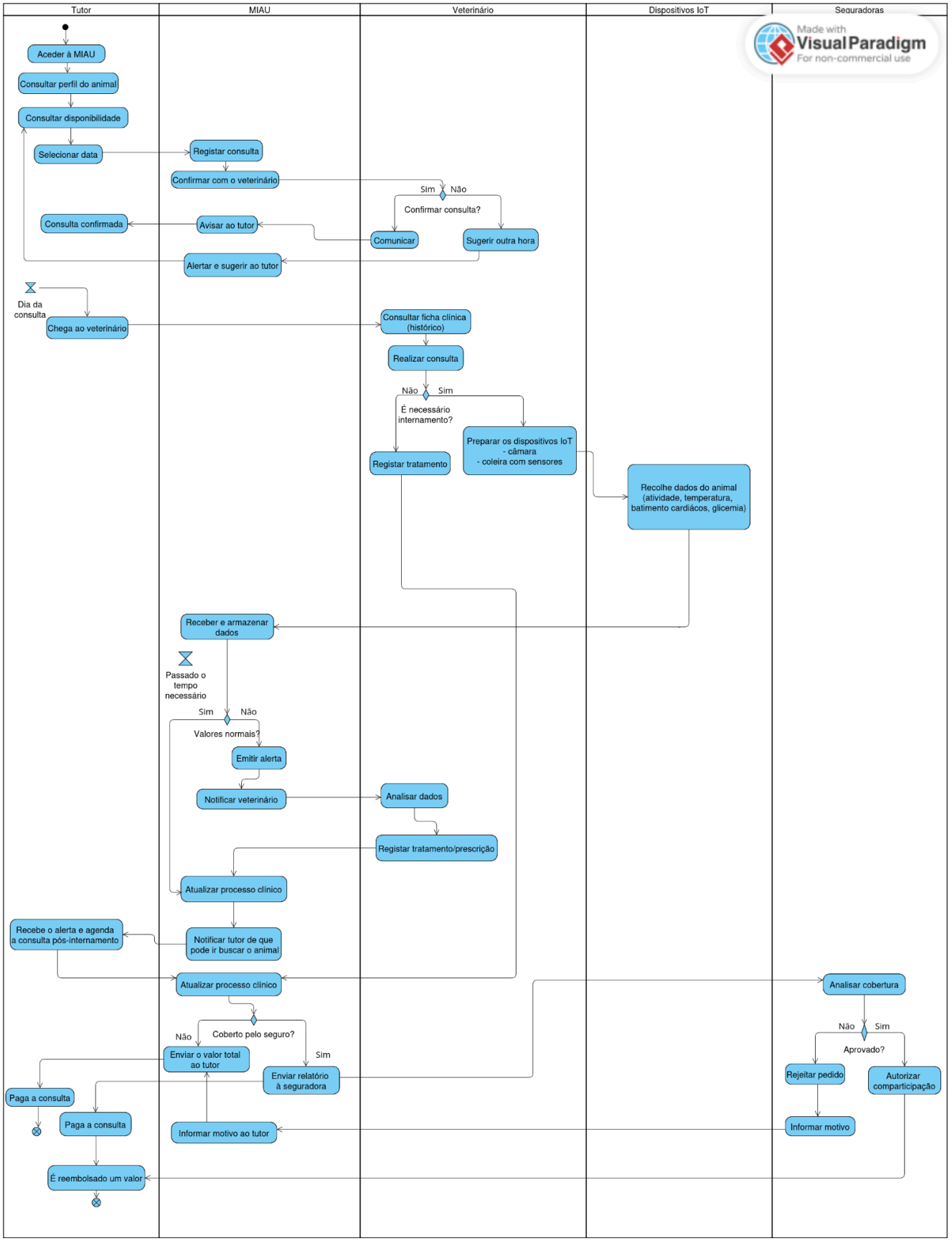


Figura 2. Diagrama *to-be* de uma consulta veterinária com a MIAU

4 Alinhamento estratégico do Promotor

O projeto **MIAU** foi concebido para responder diretamente aos objetivos estratégicos e à missão da startup promotora, que visa transformar o setor de *pet care* através da digitalização, da integração de dados de saúde e da conveniência para tutores e profissionais.

A estratégia da MIAU assenta em três pilares fundamentais: a **inovação tecnológica** (IoT e inteligência de dados), a **eficiência operacional** (otimização de fluxos nas clínicas e hospitais veterinários) e a **centralização da experiência do utilizador** (criando um ecossistema holístico para o animal de companhia).

Na tabela 1 é possível verificar as diferentes prioridades da plataforma e as contribuições para as mesmas.

Tabela 1: Contributo do Sistema para os Objetivos Estratégicos

Prioridade estratégica	Contribuição do sistema	Indicador / métrica
Eficiência Operacional nas Clínicas	Automatização da transmissão do estado do internamento ao tutor, reduzindo a carga de atendimento telefónico da equipa médica.	% de redução no número de chamadas telefónicas por animal internado (-50%).
Fidelização e Retenção do Tutor	Centralização da saúde, agenda de cuidados e recomendações de nutrição numa única app, aumentando o envolvimento diário.	Taxa de Utilizadores Ativos Mensais (MAU) e número de interações semanais na app.
Digitalização do Canal de Vendas (E-commerce)	Recomendação inteligente de rações e suplementos cruzando dados clínicos e de atividade IoT, aumentando a conversão.	Volume Bruto de Mercadorias (GMV) e taxa de conversão em compras de ração recomendada.
Desmaterialização e Parcerias com Seguros	Exportação automática e segura do relatório clínico e faturas, acelerando a aprovação de reembolsos aos tutores.	Tempo médio de aprovação do reembolso de sinistros (de 15 dias para < 48h).

5 Funcionalidades e *roadmap* para o desenvolvimento

5.1 Plano inicial - épicos

O desenvolvimento do sistema MIAU será feito de forma incremental, tendo em conta as prioridades e geração de valor para a startup e para os utilizadores da plataforma. A Tabela 2 apresenta a ordem cronológica com o plano inicial dos épicos a implementar.

Tabela 2: Roadmap inicial para o desenvolvimento do projeto

Épico	**Principais funcionalidades (alto nível)**
1: Gestão de Perfil do Animal e Passaporte Clínico Digital	• Registo do animal e associação ao tutor. • Módulo de vacinação, desparasitação e medicação. • Upload e arquivo do histórico médico e relatórios em PDF.
2: Monitorização IoT e Módulo de Internamento Hospitalar	• Emparelhamento do dispositivo IoT de internamento. • Painel clínica/veterinário com gráficos e alertas automáticos. • Envio de atualizações de estado e relatórios diários para a app do tutor. • Emissão automática de relatório de alta.

3: E-Commerce e Recomendação Nutricional Personalizada	• Catálogo de rações e produtos de bem-estar. • Motor de recomendação baseado no peso, histórico clínico e atividade IoT. • Subscrição de entregas automáticas de ração (Auto-ship).
4: Integração com Seguradoras e Gestão de Reembolsos	• Módulo de exportação de relatórios de internamento para a seguradora. • Submissão de pedidos de reembolso com um clique pelo tutor. • Acompanhamento do estado do sinistro na aplicação.

5.2 Pressupostos, dependências e limites

Pressupostos e dependências de contextos externos

Conetividade e Infraestrutura: Assume-se que as clínicas veterinárias parceiras e os tutores possuem acesso estável à Internet (Wi-Fi/4G/5G) para a transmissão de dados dos sensores IoT em tempo real.
Disponibilidade de APIs de Fabricantes IoT: A integração com coleiras e alimentadores de mercado depende do acesso a APIs abertas e documentadas por parte dos respetivos fabricantes (ex.: Tractive, Xiaomi, Pet Kit).
Parcerias com Clínicas e Seguradoras: O valor do sistema pressupõe a adesão inicial de clínicas dispostas a integrar o módulo de internamento nos seus processos de trabalho e a cooperação de seguradoras no formato de receção de ficheiros.

Limites e exclusões

- **Diagnóstico Médico Automatizado:** O sistema não realiza diagnósticos médicos nem prescreve terapêuticas de forma autónoma. Os alertas de IA são puramente preventivos e sujeitos à validação do médico veterinário.
- **Consultas de Telemedicina na v1:** A realização de videochamadas clínicas síncronas e a emissão de receitas médicas digitais estão excluídas do âmbito da primeira versão (v1).
- **Produção de Hardware Proprietário:** A MIAU limita-se ao desenvolvimento do ecossistema de software, não cobrindo o fabrico ou montagem física de sensores IoT.